Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	Niveau : 1ère année secondaire Année scolaire : 2026 - 2027

Correction de la série n°3

PGCD - PPCM - nombres premiers - parité et divisibilité - angles et parallèles - bissectrices

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Exercice 1

1) b) : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$, donc PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = 42$.

2) a) : nombre de diviseurs $= (5 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 36$.

3) a) : $a = 15k + 5 + 2 = 5(3k + 1) + 2$ avec $2 < 5$.

4) a) : pour deux entiers naturels non nuls, PPCM × PGCD $= 12 \times 18 = 216$.

Exercice 2

1) $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $1\,386 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 11$.

2) PGCD : facteurs communs avec le plus petit exposant : PGCD $= 2 \times 3^2 \times 7 = 126$.

PPCM : tous les facteurs avec le plus grand exposant : PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 = 13\,860$.

3) On divise par le PGCD : $1\,260/1\,386 = (126 \times 10)/(126 \times 11) = 10/11$.

4) Nombre de diviseurs de a : $(2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 36$.

5) Pour un carré parfait, tous les exposants doivent être pairs : il manque un 5 et un 7, donc $k = 35$ et $a \times k = 44\,100 = 210^2$.

Exercice 3

1) Le nombre de bouquets divise 252 et 196 ; le plus grand est PGCD(252 ; 196). $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ et $196 = 2^2 \times 7^2$, donc PGCD $= 2^2 \times 7 = 28$ bouquets.

2) Chaque bouquet : $252 \div 28 = 9$ roses et $196 \div 28 = 7$ tulipes.

3) Ils s'allument ensemble toutes les PPCM(18 ; 24) = 72 secondes ($18 = 2 \times 3^2$, $24 = 2^3 \times 3$, PPCM $= 2^3 \times 3^2 = 72$).

En une heure : $3\,600 \div 72 = 50$, donc 50 fois (la dernière exactement à 21 h).

Exercice 4

1) n et n + 1 sont deux entiers consécutifs : l'un d'eux est pair, donc leur produit est pair. $n^2 + n + 1 = n(n + 1) + 1$ est un nombre pair plus 1 : il est impair.

2) $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1)$ (identité $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$).

C'est le produit de trois entiers consécutifs : l'un est pair et l'un est multiple de 3. Donc $n^3 - n$ est divisible par 2 et par 3 ; comme 2 et 3 sont premiers entre eux, il est divisible par 6. (Pour n = 0, le nombre vaut 0, divisible par 6.)

3) $7^{n+2} - 7^n = 7^n \times 7^2 - 7^n = 7^n(49 - 1) = 48 \times 7^n$, donc divisible par 48.

4) Divisible par 4 : le nombre 5y est multiple de 4, donc y = 2 ou y = 6.

Divisible par 9 : 3 + x + 5 + y multiple de 9. Si y = 2 : x + 10 multiple de 9, donc x = 8. Si y = 6 : x + 14 multiple de 9, donc x = 4.

Solutions : 3 852 et 3 456. Ils sont divisibles par 4 et par 9, premiers entre eux, donc par 36 ($3\,456 = 36 \times 96$; $3\,852 = 36 \times 107$).

Exercice 5

1) $221 = 13 \times 17$: 221 n'est pas premier.

Pour 223 : $14^2 = 196 \leq 223 < 225 = 15^2$; on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13 : aucun ne divise 223 (restes 1, 1, 3, 6, 3, 2). Donc 223 est premier.

2) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = 13$. Comme 13 est premier et $a - b < a + b$, on a $a - b = 1$ et $a + b = 13$, donc $a = 7$ et $b = 6$. Vérification : $49 - 36 = 13$.

Exercice 6

1) Deux droites parallèles coupées par une sécante forment des angles alternes-internes de même mesure : $3\alpha + 10 = 5\alpha - 30$ donc $2\alpha = 40$ et $\alpha = 20$. Chaque angle mesure $3 \times 20 + 10 = 70°$.

2) En A : deux angles de 70° (opposés par le sommet) et deux angles de $180° - 70° = 110°$ (supplémentaires). Il en est de même en B (angles correspondants ou alternes).

Exercice 7

1) Dans ABC : $A\hat{B}C + A\hat{C}B = 180° - B\hat{A}C$. Or $I\hat{B}C = A\hat{B}C \div 2$ et $I\hat{C}B = A\hat{C}B \div 2$, donc $I\hat{B}C + I\hat{C}B = (180° - B\hat{A}C) \div 2$.

2) Dans le triangle IBC : $B\hat{I}C = 180° - (I\hat{B}C + I\hat{C}B) = 180° - 90° + B\hat{A}C \div 2 = 90° + B\hat{A}C \div 2$.

Ici $B\hat{I}C = 90° + 25° = 115°$.

3) $90° + B\hat{A}C \div 2 = 120°$ donne $B\hat{A}C \div 2 = 30°$, soit $B\hat{A}C = 60°$.

Bon travail !

Plus de séries et de cours interactifs : Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii